

Лабораторная работа № 6

Реализация модели SIR в подходе сетей Петри

Нечаева Кира Андреевна

НКНбд-01-23

2026-01-01

Цель работы

- Представить SIR как сеть Петри.
- Реализовать детерминированное моделирование.
- Реализовать стохастическую модель по алгоритму Гиллеспи.
- Исследовать влияние коэффициента заражения.
- Провести параметрическое исследование.
- Проверить воспроизводимость вычислений.

SIR как сеть Петри

Состояния:

- S — восприимчивые;
- I — инфицированные;
- R — выздоровевшие.

Переходы:

- infection;
- recovery.

Начальная маркировка:

[990, 10, 0].

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/test_sir
petri.jl
Создание сети Петри SIR...
Состояния: [:S, :I, :R]
Начальная маркировка: [990.0, 10.0, 0.0]
Начальная численность: 1000.0

Короткий детерминированный тест...
Точек: 11

Короткий стохастический тест...
Событий: 1386
Последняя маркировка: [0.0, 604.0, 396.0]
Сумма фишек: 1000.0

Ядро SIR-сети Петри работает.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ |
```

Рисунок 1: Проверка реализации модели

Два способа моделирования

В работе одна и та же сеть исследуется двумя способами.

Детерминированная модель

- система ОДУ;
- непрерывная траектория;
- метод `Tsit5`.

Стохастическая модель

- алгоритм Гиллеспи;
- отдельные случайные события;
- случайное время между событиями.

Базовый эксперимент

Детерминированная динамика SIR

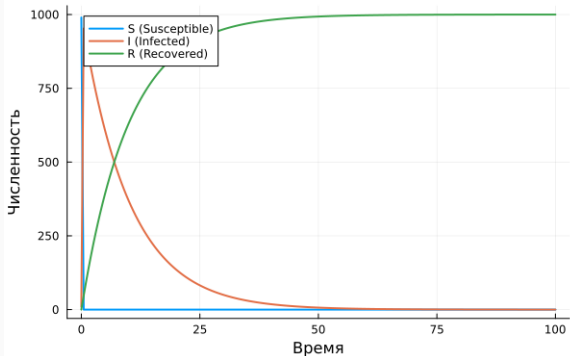


Рисунок 2: Детерминированная модель

Стохастическая динамика SIR

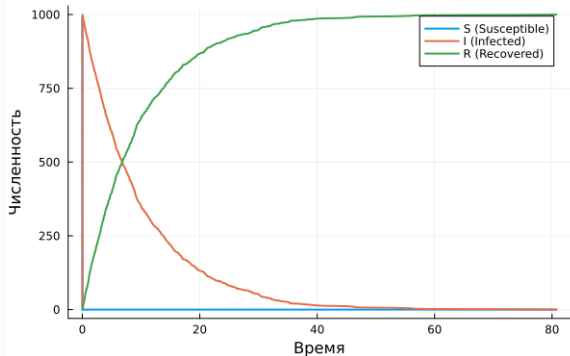


Рисунок 3: Стохастическая модель

Параметры:

Автоматический анализ траекторий

Для обеих моделей программа самостоятельно определяет:

- пик инфицированных;
- время пика;
- итоговое число выздоровевших.

Это позволяет сравнивать результаты численно, а не только визуально.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/sirpetri_run.jl
Базовый эксперимент SIR
 $\beta = 0.3$ 
 $\gamma = 0.1$ 
tmax = 100.0
Начальная маркировка: [990.0, 10.0, 0.0]

Детерминированная модель:
Пик I = 952.691
Время пика = 0.5
Финальное R = 999.955

Стохастическая модель:
Пик I = 999.0
Время пика = 0.035
Финальное R = 1000.0
Число событий = 1990

Сохранено:
data/sir_det.csv
data/sir_stoch.csv
plots/sir_det_dynamics.png
plots/sir_stoch_dynamics.png
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ |
```

Рисунок 4: Результаты базового эксперимента

Влияние коэффициента β

Исследуется диапазон:

$\beta = 0.1 : 0.05 : 0.8$.

При этом:

$\gamma = 0.1$.

Для каждого β выполняется отдельная симуляция.

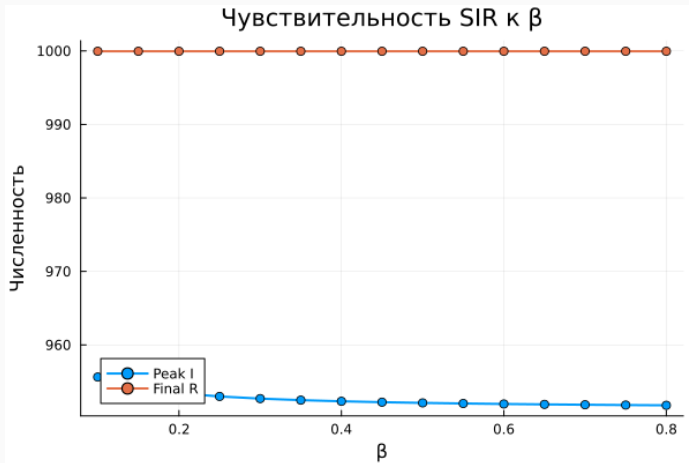
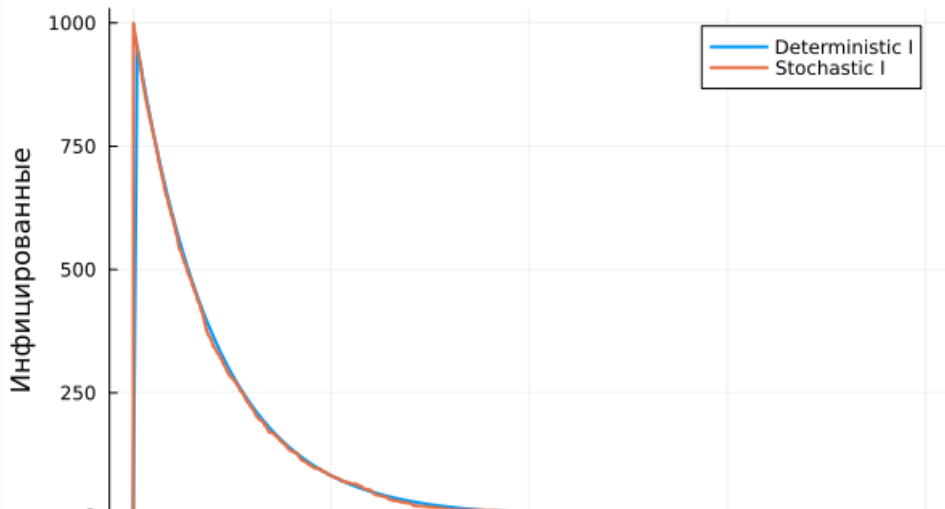
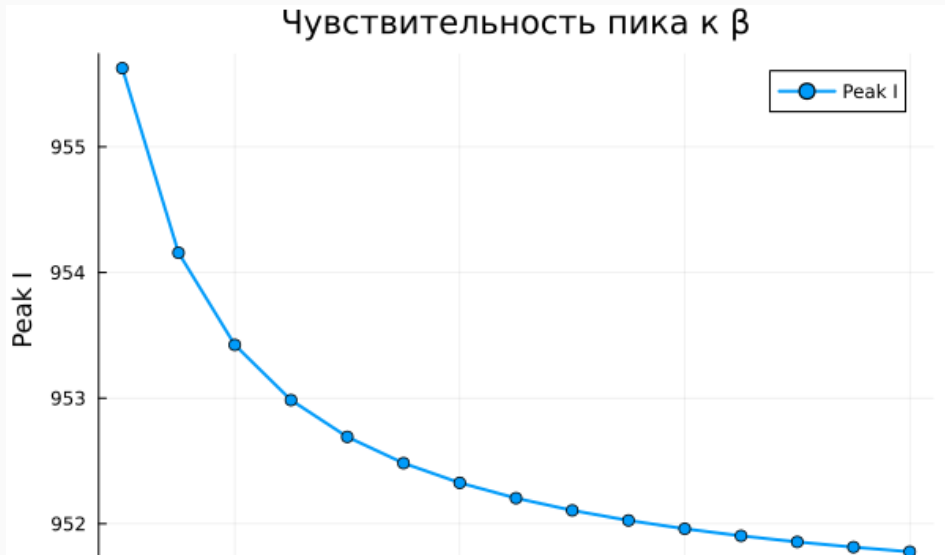


Рисунок 5: Чувствительность к β

Детерминированная и стохастическая динамика



Чувствительность пика



Параметрическое исследование

Одновременно изменяются:

$\beta = 0.1, 0.3, 0.5, 0.8;$

$\gamma = 0.05, 0.10, 0.20.$

Всего:

$4 \times 3 = 12$

вариантов модели.

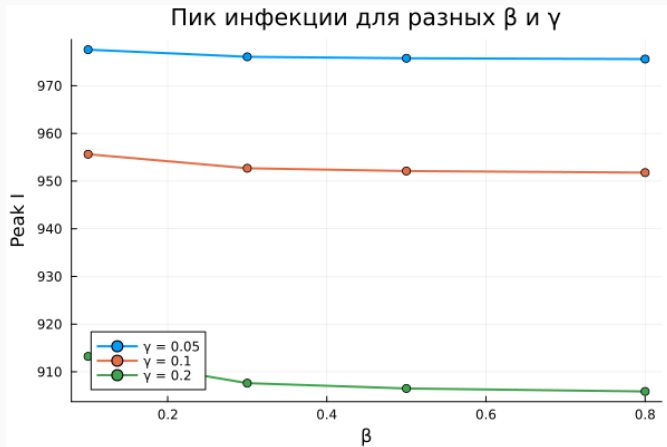


Рисунок 8: Сетка параметров β и γ

Зачем менять два параметра

Изменение только β показывает влияние заразности.

Добавление разных значений β позволяет увидеть, как результат зависит одновременно от:

- скорости появления новых заражений;
- скорости выхода людей из инфекционного состояния.

Таким образом исследуется уже комбинация механизмов модели.

Литературное программирование

Из литературного исходника автоматически создаются:

- Julia-код;
- Jupyter Notebook;
- Quarto-документация.

Код и пояснение поддерживаются в одном источнике.

```
Готово! Все файлы созданы.  
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ echo "=== QUARTO ==="  
find markdown -type f -name "*.qmd" | sort  
=== QUARTO ===  
markdown/sirpetri__param/sirpetri__param.qmd  
markdown/sirpetri_animate/sirpetri_animate.qmd  
markdown/sirpetri_report/sirpetri_report.qmd  
markdown/sirpetri_run/sirpetri_run.qmd  
markdown/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.qmd  
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ echo "=== JUPYTER ==="  
find notebooks -type f -name "*.ipynb" | sort  
=== JUPYTER ===  
notebooks/sirpetri__param/sirpetri__param.ipynb  
notebooks/sirpetri_animate/sirpetri_animate.ipynb  
notebooks/sirpetri_report/sirpetri_report.ipynb  
notebooks/sirpetri_run/sirpetri_run.ipynb  
notebooks/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.ipynb  
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ |
```

Рисунок 9: Сгенерированные форматы

Проверка воспроизводимости

Все автоматически созданные Jupyter Notebook были выполнены отдельно. Это проверяет, что эксперимент можно повторить без ручного исправления notebooks.

```
=====
Выполняется: notebooks/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
58[NbConvertApp] Writing 8945 bytes to notebooks/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.ipynb
GOTOBO: notebooks/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.ipynb

=====
Выполняется: notebooks/sirpetri_animate/sirpetri_animate.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/sirpetri_animate/sirpetri_animate.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 6082 bytes to notebooks/sirpetri_animate/sirpetri_animate.ipynb
GOTOBO: notebooks/sirpetri_animate/sirpetri_animate.ipynb

=====
Выполняется: notebooks/sirpetri_report/sirpetri_report.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/sirpetri_report/sirpetri_report.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 13769 bytes to notebooks/sirpetri_report/sirpetri_report.ipynb
GOTOBO: notebooks/sirpetri_report/sirpetri_report.ipynb

=====
Выполняется: notebooks/sirpetri__param/sirpetri__param.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/sirpetri__param/sirpetri__param.ipynb to notebook
```

Структура проекта

В проекте сохранены:

- модуль SIR;
- литературные программы;
- Julia-код;
- notebooks;
- Quarto-документы;
- CSV;
- PNG;
- GIF.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ find src scripts markdown notebook
s data plots \
  -maxdepth 2 \
  -type f \
  | sort
data/sir_det.csv
data/sir_parameter_grid.csv
data/sir_scan.csv
data/sir_stoch.csv
markdown/sirpetri__param/sirpetri__param.qmd
markdown/sirpetri_animate/sirpetri_animate.qmd
markdown/sirpetri_report/sirpetri_report.qmd
markdown/sirpetri_run/sirpetri_run.qmd
markdown/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.qmd
notebooks/sirpetri__param/sirpetri__param.ipynb
notebooks/sirpetri_animate/sirpetri_animate.ipynb
notebooks/sirpetri_report/sirpetri_report.ipynb
notebooks/sirpetri_run/sirpetri_run.ipynb
notebooks/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.ipynb
plots/comparison.png
plots/sensitivity.png
plots/sir_animation.gif
plots/sir_det_dynamics.png
plots/sir_parameter_grid.png
plots/sir_scan.png
plots/sir_stoch_dynamics.png
scripts/intro.jl
scripts/sirpetri__param.jl
scripts/sirpetri__param/sirpetri__param.jl
scripts/sirpetri_animate.jl
scripts/sirpetri_animate/sirpetri_animate.jl
scripts/sirpetri_report.jl
scripts/sirpetri_report/sirpetri_report.jl
scripts/sirpetri_run.jl
scripts/sirpetri_run/sirpetri_run.jl
scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
```

- Модель SIR представлена средствами сетей Петри.
- Детерминированный подход даёт непрерывную усреднённую динамику.
- Алгоритм Гиллеспи моделирует отдельные случайные события.
- Серия экспериментов позволяет исследовать чувствительность модели к β .
- Сетка $\beta \times \beta$ позволяет оценить совместное влияние заражения и выздоровления.
- Сохранение промежуточных CSV отделяет моделирование от анализа.
- Литературное программирование и notebooks обеспечивают воспроизводимость.